UCUENCA

INGENIERÍA

Manual de Uso

Tableros de Control

Controllino Mega y ESP32 PLC 14

Laboratorio de Sistemas de Control

Departamento de Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Telecomunicaciones

Cuenca – Ecuador 2026

Índice

1 Introducción **2**
- 1.1 Qué incluye cada tablero . . . 2
- 1.2 Versiones del tablero . . . 2
- 1.3 Seguridad . . . 3
- 1.4 Material de prácticas . . . 3

2 Componentes del tablero **4**
- 2.1 Controllino Mega . . . 5
- 2.2 ESP32 PLC 14 . . . 7
  - 2.2.1 LoRa . . . 8
- 2.3 HMI Stone (tablero V1) . . . 8
- 2.4 HMI Coolmay (tablero V2) . . . 9

3 Encendido y programación **10**
- 3.1 Procedimiento de encendido . . . 10
- 3.2 Programar los controladores . . . 11
- 3.3 Cargar la interfaz en el HMI . . . 11
  - 3.3.1 HMI Stone . . . 11
  - 3.3.2 HMI Coolmay . . . 12
- 3.4 Comunicación HMI – Controllino . . . 12
  - 3.4.1 HMI Stone: enlace serial . . . 12
  - 3.4.2 HMI Coolmay: Modbus RTU . . . 12

4 Cuidado y solución de problemas **14**
- 4.1 Antes de cada práctica . . . 14
- 4.2 Solución de problemas . . . 14
- 4.3 Material de apoyo . . . 15

Capítulo 1

Introducción

El **tablero de control** es un equipo didáctico que integra dos controladores lógicos programables (PLC) de grado industrial: el **Controllino Mega**, basado en tecnología Arduino, y el **ESP32 PLC 14**, basado en un microcontrolador ESP32 y compatible con el entorno Arduino IDE. Ambos tienen entradas y salidas analógicas y digitales, conectadas a borneras, LED y actuadores distribuidos en el tablero. Con ellos se pueden implementar de forma práctica sistemas de automatización y control.

Además, el tablero incluye una interfaz hombre-máquina (HMI) de la marca **Stone** o **Coolmay**, que permite monitorear y controlar el sistema.

1.1 Qué incluye cada tablero

- Una fuente de alimentación.
- Un HMI Stone o Coolmay.
- Un Controllino Mega.
- Un ESP32 PLC 14.
- Un *switch* de red.
- Borneras de conexión.
- *Protoboards* adheridos para facilitar el cableado y la experimentación con sensores, actuadores y otros dispositivos.

1.2 Versiones del tablero

Cuadro 1.1: Versiones del tablero.

Versión	HMI incluido
Tablero V1	HMI Stone (STWC050WT-01, 5 pulgadas)
Tablero V2	HMI Coolmay (TK6070FH, 7 pulgadas)

La versión 2 solo difiere de la primera en el tipo de HMI y en el procedimiento de encendido.

1.3 Seguridad

⚠ Lea esto antes de usar el tablero

- **Electricidad:** el tablero se conecta a la red eléctrica a través de una fuente AC/DC. Las entradas y salidas de las borneras operan a **24 V DC**. Realice cualquier cambio de cableado con el tablero **apagado y desconectado**.
- **No mezcle tensiones:** los puertos `X1` a `X4` del Controllino Mega operan a **5 V**, mientras que las borneras del tablero operan a 24 V.
- **Cargas:** no conecte a las borneras ni a los relés cargas distintas a las previstas para las prácticas sin consultar al personal del laboratorio.
- **Antenas:** el ESP32 PLC 14 necesita sus antenas instaladas para usar WiFi y LoRa.
- Mantenga el tablero seco, ordenado y sin objetos metálicos sueltos sobre las borneras.

1.4 Material de prácticas

Las prácticas de la asignatura de Control Digital que usan estos tableros están en el repositorio público de la asignatura (carpeta `1_Tableros de Control`) y en el manual de prácticas correspondiente. Este manual describe el equipo y su uso general.

Capítulo 2

Componentes del tablero

Las figuras muestran la parte frontal y la parte posterior del tablero.

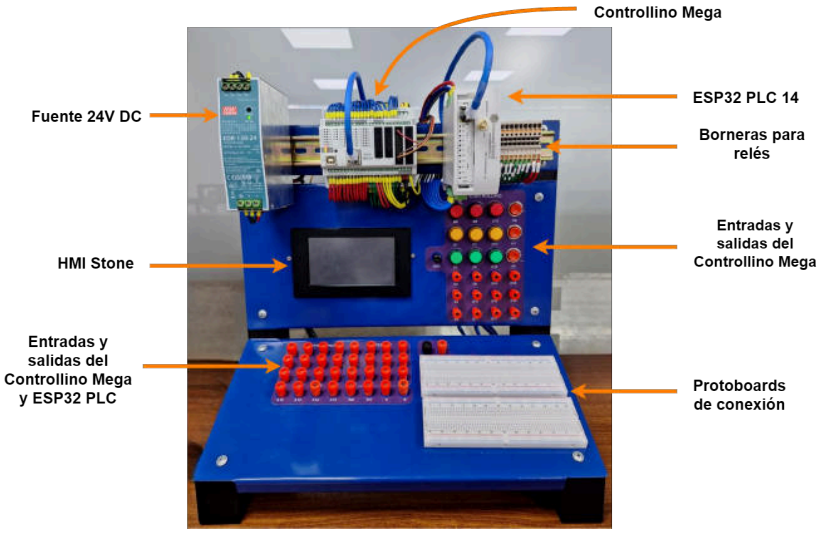


Figura 2.1: Componentes de la parte frontal del tablero.

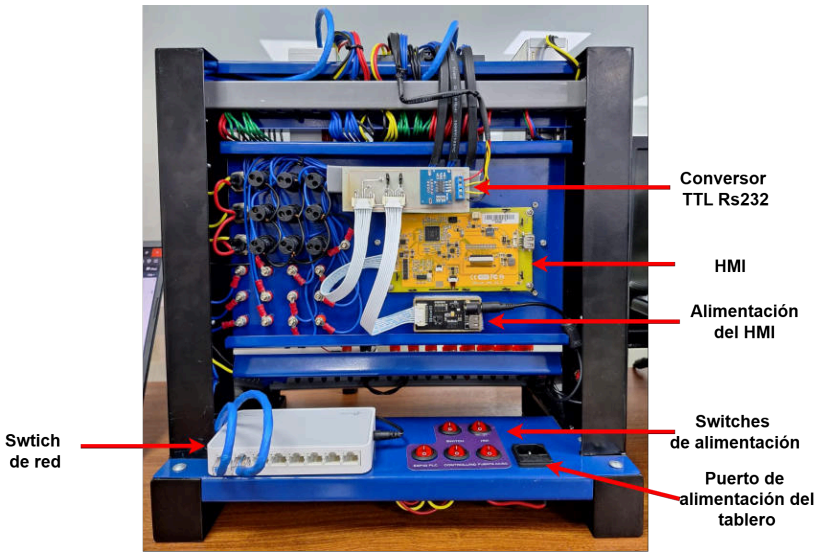


Figura 2.2: Componentes de la parte posterior del tablero.

2.1 Controllino Mega

El Controllino Mega es un PLC de grado industrial basado en software de código abierto y totalmente compatible con Arduino [1].



Figura 2.3: Controllino Mega.

El tablero tiene borneras para las entradas analógicas, digitales y los relés del Controllino Mega:

- **Entradas analógicas:** se identifican con la letra **A** seguida del número de entrada. Los pines de interrupción se identifican como **IN0** e **IN1**.
- **RS485:** los pines **A** y **B** corresponden a los pines + y – de la comunicación RS485. También hay borneras de **GND** y **5 V** suministradas por el Controllino.
- **Salidas digitales:** cada una tiene un LED y se identifica con la letra **D** seguida del número. Las salidas sobrantes salen a borneras con la misma identificación.
- **Botones:** están conectados a las entradas digitales **I16**, **I17** e **I18**.
- **Relés:** los relés **4** y **5** son de un solo tiro (SPST). Los relés **8**, **9** y el común **CMN** forman un relé de doble tiro (SPDT).



Figura 2.4: Borneras de entradas analógicas, interrupciones y RS485 (izquierda); LED, botones y borneras de salidas digitales (derecha).



Figura 2.5: Relés del Controllino Mega.

Las entradas y salidas de las borneras del tablero operan a 24 V DC, el voltaje de la fuente. El Controllino Mega tiene además pines de 5 V en los puertos **X1** a **X4**.

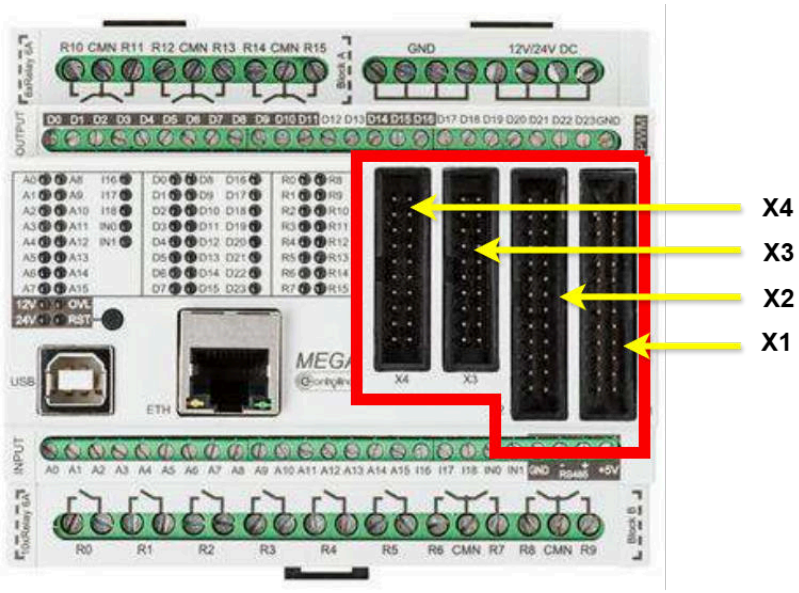


Figura 2.6: Puertos X1, X2, X3 y X4 del Controllino Mega.

2.2 ESP32 PLC 14

El ESP32 PLC 14 es un equipo basado en el controlador ESP32, diseñado para uso profesional. Tiene varios puertos de comunicación y se programa desde el entorno Arduino IDE.



Figura 2.7: ESP32 PLC 14.

El tablero tiene borneras para sus entradas y salidas:

- **Entradas digitales:** borneras **Io.1** a **Io.6**. Los pines **Io.7** e **Io.8** se pueden configurar como entradas digitales o analógicas.
- **Salidas digitales:** cuatro borneras **Qo.**

- **Relé:** un relé de un solo tiro, formado por **REL-A** y **REL-B**.



Figura 2.8: Pines (izquierda) y relé (derecha) del ESP32 PLC 14.

Incorpora los protocolos de comunicación **RS485**, **Ethernet**, **WiFi** y **LoRa**. Para WiFi y LoRa hay que instalar las antenas correspondientes.

2.2.1 LoRa

El ESP32 PLC 14 de los tableros tiene un módulo **LoRa 2 Click** basado en el microcontrolador RN2903. El ESP32 no se comunica directamente con el módulo: lo hace a través de un microcontrolador intermedio tipo PIC, por el bus I2C, con la interfaz `HardwareSerialPIC` del fabricante (Industrial Shields). Los ejemplos de LoRaWAN del fabricante usan esa interfaz junto con la librería `RN2483-Arduino-Library`.

Para una operación estable con redes como The Things Network hay que configurar bien la subbanda activa, el tiempo de espera de la ventana RX1 y el seguimiento del estado de unión (*Join*) a la red.

2.3 HMI Stone (tablero V1)

El HMI Stone es una pantalla táctil para interfaces hombre-máquina. Cada HMI tiene su propia fuente de 12 V. El modelo es el **STONE STWC050WT-01**: 5 pulgadas y resolución de 800 × 480 píxeles. Se comunica por **RS232**, por lo que el tablero ya incluye un módulo conversor de TTL a RS232 para usarlo con el Controllino Mega.



Figura 2.9: Vista frontal (izquierda) y posterior (derecha) del HMI Stone.

2.4 HMI Coolmay (tablero V2)

El **Coolmay TK6070FH** es un HMI con pantalla táctil de 7 pulgadas. Se usa para ingresar consignas y ver variables del proceso. Tiene puerto **USB tipo C** (descarga del proyecto) y un puerto COM configurable como **RS232** o **RS485**, con soporte para Modbus. Se alimenta con 12 a 24 V DC [2].



Figura 2.10: HMI Coolmay TK6070FH.

Capítulo 3

Encendido y programación

3.1 Procedimiento de encendido

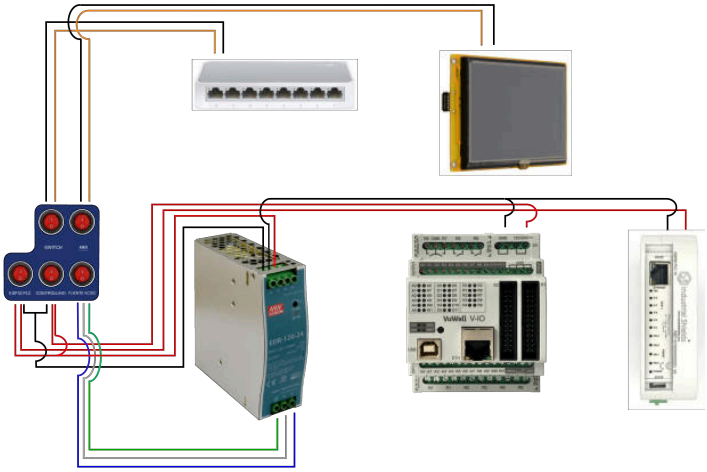


Figura 3.1: Conexión de energía del tablero.

Tablero V1 (HMI Stone)

1. Conecte el cable de alimentación del tablero.
2. Encienda la fuente con el interruptor rotulado **Fuente AC/DC**. Esta fuente entrega 24 V DC al Controllino Mega y al ESP32 PLC 14.
3. **Controllino Mega:** con la fuente encendida, accione el interruptor **Controllino**. Se enciende el LED verde de 24 V en la parte frontal del Controllino.
4. **ESP32 PLC 14:** con la fuente encendida, accione el interruptor **ESP32 PLC14** y verifique que se encienda el LED naranja **POWER**.
5. El **HMI Stone** y el *switch* de red tienen sus propias fuentes. Se encienden con los interruptores rotulados **HMI** y **Switch**, sin necesidad de encender la fuente AC/DC principal.

Tablero V2 (HMI Coolmay)

Cualquier dispositivo del tablero requiere que se encienda antes la fuente de alimentación con el interruptor **FUENTE AC/DC**, en la parte posterior del tablero. Después se accionan los interruptores del Controllino y del HMI.



Figura 3.2: Interruptores de encendido.

3.2 Programar los controladores

Controllino Mega
Se programa desde Arduino IDE con la librería oficial de Controllino. Se conecta al computador con un cable USB A a B.

ESP32 PLC 14 Se programa desde Arduino IDE. La instalación del soporte de la placa está en la sección 4 de la guía de usuario del fabricante (Industrial Shields).

Enlaces útiles

- Librería de Controllino para Arduino IDE: página oficial de Controllino.
- Hoja de datos y guía de usuario del ESP32 PLC 14: documentación de Industrial Shields.

3.3 Cargar la interfaz en el HMI

3.3.1 HMI Stone

Con el software **STONE Designer GUI** hay dos métodos: por memoria USB o directamente desde el computador.

Con memoria USB

1. Coloque el interruptor de la parte posterior del HMI en la posición **U Disk**.
2. En STONE Designer pulse **download** y guarde el proyecto en una carpeta con la ruta `STONE/project/`.
3. Copie la carpeta `STONE` a la memoria USB.
4. Inserte la memoria en el puerto USB-A del HMI. La interfaz se carga automáticamente.

5. Al terminar, retire la memoria. El HMI se reinicia solo.

Directamente desde el computador

1. Encienda el HMI con el interruptor **HMI** de la parte posterior del tablero.
2. Conecte el cable USB entre el HMI y el computador.
3. Abra el almacenamiento del HMI en el computador, elimine la carpeta `default` y reinicie el HMI con el botón de reinicio de su parte posterior.
4. En STONE Designer pulse **download** y descargue el proyecto dentro del almacenamiento del HMI.
5. Reinicie el HMI y verifique que la interfaz cargó. Si no, repita el procedimiento.

3.3.2 HMI Coolmay

1. Conecte el cable de alimentación del tablero.
2. Accione el interruptor **FUENTE AC/DC** y luego los interruptores del **Controllino** y del **HMI**.
3. Conecte el Controllino Mega al computador con un cable USB A a B.
4. Conecte el HMI al computador con un cable del puerto USB tipo C del HMI a un puerto USB tipo A.
5. En el software **nView** pulse **Download to HMI** o presione `Ctrl+Alt+S` para descargar el proyecto.

3.4 Comunicación HMI – Controllino

3.4.1 HMI Stone: enlace serial

El Controllino y el HMI Stone se comunican por un enlace serial, con un módulo conversor serial–RS232. Se usan dos componentes de software: la librería del fabricante, que recibe las tramas completas del panel, y la librería `Procesar_HMI.h`, desarrollada para extraer el valor de un widget (por ejemplo, una llamada como `HMI_get_value("spin_box", "spin_box2")` devuelve su valor como `int` o `float`). Esa librería está en desarrollo y hoy soporta *sliders* y *spinboxes*.

3.4.2 HMI Coolmay: Modbus RTU

La comunicación es por **RS485** con el protocolo **Modbus RTU**. En las prácticas, normalmente el **HMI es el maestro** y el **Controllino es el esclavo**: el HMI lee y escribe variables. Cada esclavo se identifica con un **ID Modbus** y tiene su propio mapa de registros.

Cuadro 3.1: Tipos de registros Modbus más comunes.

Tipo	Acceso	Uso típico
Coils (0xxxx)	Lectura/escritura (bit)	Activar salidas digitales
Discrete Inputs (1xxxx)	Solo lectura (bit)	Leer entradas digitales
Input Registers (3xxxx)	Solo lectura (16 bits)	Mediciones
Holding Registers (4xxxx)	Lectura/escritura (16 bits)	Consignas y parámetros

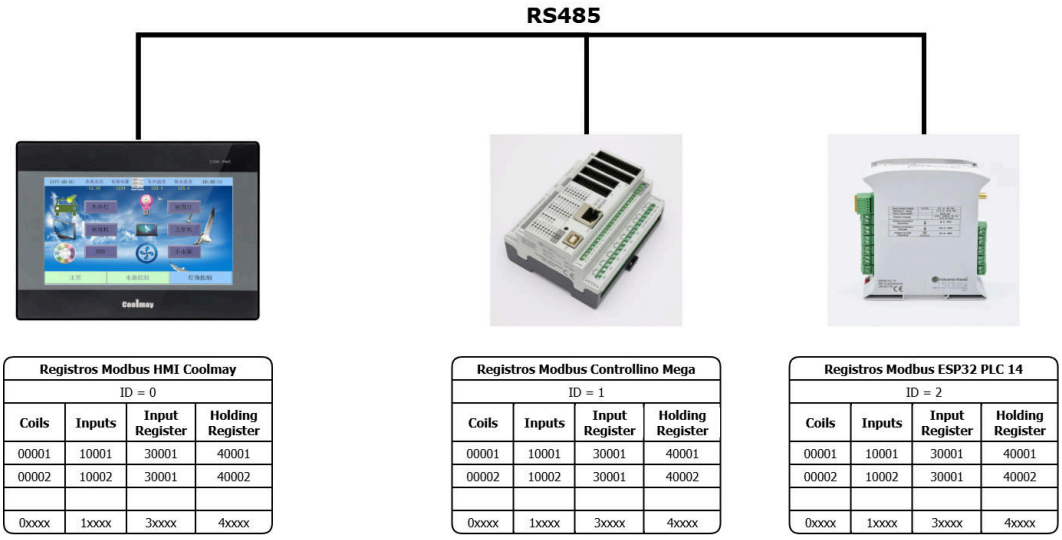


Figura 3.3: Esquema de conexión y comunicación Modbus RTU (RS485).

Capítulo 4

Cuidado y solución de problemas

4.1 Antes de cada práctica

- El tablero está limpio, seco y sin cables sueltos ni piezas metálicas sobre las borneras.
- Las conexiones de la práctica se hicieron con el tablero **apagado**.
- Las antenas están instaladas, si se va a usar WiFi o LoRa en el ESP32 PLC 14.
- Al terminar, apague los interruptores en el orden inverso al de encendido y desconecte el cable de alimentación.

4.2 Solución de problemas

Cuadro 4.1: Problemas frecuentes de los tableros.

Problema	Qué revisar
No enciende el Controllino o el ESP32 PLC 14	Que el cable de alimentación esté conectado y que la **Fuente AC/DC** esté encendida antes. Que se enciendan el LED verde de 24 V (Controllino) y el LED naranja POWER (ESP32 PLC 14).
El HMI no enciende	En el tablero V1, que esté accionado el interruptor **HMI**. En el V2, que esté encendida la fuente AC/DC.
El HMI Stone no muestra la interfaz nueva	Repetir la carga: en la carga directa, eliminar la carpeta `default` y reiniciar el HMI antes de descargar el proyecto.
El Controllino no se detecta al programarlo	Que el cable USB A a B esté bien conectado y que el Controllino esté encendido.
El HMI Coolmay no recibe valores del Controllino	Que el HMI y el Controllino usen el mismo ID Modbus, velocidad y formato, y que el cableado RS485 (A y B) esté bien conectado.
El HMI Stone no recibe datos del Controllino	Que el módulo conversor serial–RS232 esté conectado y que se use la librería de comunicación indicada.

4.3 Material de apoyo

- Guías y ejemplos de los HMI: manual de usuario del fabricante (Stone y Coolmay).
- Prácticas de la asignatura de Control Digital que usan estos tableros: repositorio público de la asignatura.
- Ante una falla del equipo, avise al personal técnico del laboratorio. No intente repararlo.

Bibliografía

[1] CONTROLLINO, *CONTROLLINO MEGA*, Documentación del fabricante, 2024. dirección: https://www.controllino.com/product/controllino-mega/

[2] Coolmay, *Coolmay TK6070FH User Manual*, Documentación del fabricante, 2024. dirección: https://en.coolmay.com/